PROMETEO
by thePower

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Unidad 2.3: **Instalación de Odoo con Docker**

Sistemas de gestión empresarial · 2.º DAM

Víctor Colomo Gómez

13 / 10 / 2026

PROMETEO
by thePower

SECCIÓN 3

Instalación de Odoo con Docker

03

PROMETEO
by thePower

CONCEPTO

¿Qué es Docker?

- **Docker** es una plataforma para crear y ejecutar aplicaciones dentro de contenedores.
- Un **contenedor** incluye la aplicación y los elementos necesarios para ejecutarla.
- Los contenedores son ligeros y aislados del sistema.
- Permiten ejecutar la misma aplicación de forma similar en diferentes equipos.
- Docker utiliza imágenes como base para crear contenedores.

EJEMPLO

¿Qué es Docker?

- **Docker** es una plataforma para crear y ejecutar aplicaciones dentro de contenedores.
- Un **contenedor** incluye la aplicación y los elementos necesarios para ejecutarla.
- Los contenedores son ligeros y aislados del sistema.
- Permiten ejecutar la misma aplicación de forma similar en diferentes equipos.
- Docker utiliza imágenes como base para crear contenedores.

PROMETEO
by thePower

CONCEPTO

¿Por qué utilizamos Docker?

- Facilita la instalación y configuración de aplicaciones.
- Evita tener que instalar manualmente todas sus dependencias.
- Permite reproducir fácilmente un mismo entorno.
- Los contenedores pueden iniciarse, detenerse y eliminarse rápidamente.
- Facilita la separación de diferentes servicios.
- Es especialmente útil para aplicaciones formadas por varios componentes.

EJEMPLO

Instalación de Docker Desktop

- Accedemos a la Web Oficial:
  - ❑ https://www.docker.com/products/docker-desktop/

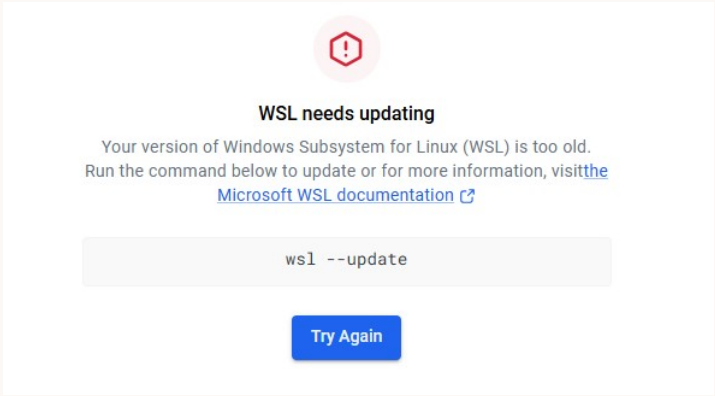
- Seleccionamos la opción:
  - ❑ Dowload Docker Desktop" para Windows – AMD64



EJEMPLO

Instalación de Docker Desktop

- Una vez descargado el instalador, lo ejecutamos
- Necesitamos tener instalado WSL, si no está, nos aparecerá un mensaje como el siguiente:



PROMETEO by thePower

EJEMPLO

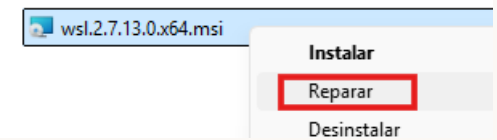
Instalación de Docker Desktop: error WSL

- Actualizar WSL, desde PowerShell:

```
wsl --update
```

- Si nos da error, podemos descargar el paquete msi:

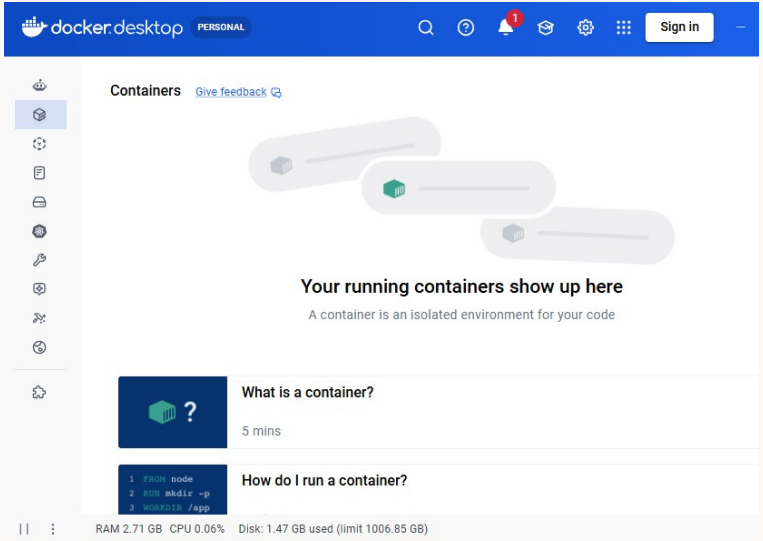
❑ https://github.com/microsoft/WSL/releases/download/2.7.13/wsl.2.7.13.0.x64.msi



EJEMPLO

Interfaz Odoo Desktop

- Abrimos la aplicación, veremos un interfaz similar al mostrado en la imagen:



PROMETEO
by thePower

CONCEPTO

Ventajas de utilizar Docker Compose en lugar de VirtualBox

- **VirtualBox:** permite crear una máquina virtual completa:
- Sistema operativo → aplicaciones → servicios
- **Docker Compose:** Permite definir varios contenedores relacionados:
- Servicios → contenedores → aplicación
- **Ventajas de Docker Compose**
- Menor consumo de recursos.
- Arranque más rápido.
- Configuración reproducible.
- Fácil gestión de varios servicios.
- Los servicios pueden comunicarse mediante redes Docker.
- La configuración queda definida en un único archivo.

CONCEPTO

Componentes principales de Docker

- **Imagen:** plantilla utilizada para crear contenedores.
- **Contenedor:** instancia en ejecución de una imagen.
- **Volumen:** permite almacenar datos de forma persistente.
- **Red: p**ermite la comunicación entre contenedores.
- **Docker Compose:** permite definir y gestionar varios contenedores relacionados.

PROMETEO
by thePower

CONCEPTO

Comandos principales de Docker

COMANDO	DESCRIPCIÓN
docker ps	Muestra los contenedores en ejecución.
docker ps -a	Muestra todos los contenedores (incluidos los detenidos).
docker images	Lista las imágenes descargadas.
docker pull nombre_imagen	Descarga una imagen desde Docker Hub.
docker run nombre_imagen	Crea y ejecuta un contenedor desde una imagen.
docker start nombre_contenedor	Inicia un contenedor detenido.
docker stop nombre_contenedor	Detiene un contenedor en ejecución.

PROMETEO
by thePower

CONCEPTO

Comandos principales de Docker

COMANDO	DESCRIPCIÓN
docker rm nombre_contenedor	Elimina un contenedor.
docker rmi nombre_imagen	Elimina una imagen.
docker exec -it nombre_contenedor bash	Entra en un contenedor (modo terminal).
docker logs nombre_contenedor	Muestra los logs del contenedor.
docker-compose up -d	Levanta todos los contenedores definidos en un docker-compose.yml en modo background.
docker-compose down	Detiene y elimina los contenedores definidos.

PROMETEO
by thePower

EJEMPLO

Crear archivo YML

- **Docker Compose** utiliza un archivo YAML para definir la infraestructura de la aplicación.

```
services:
  # Base de datos que usa Odoo
  db:
    image: postgres:16
    environment:
      POSTGRES_DB: postgres
      POSTGRES_USER: odoo
      POSTGRES_PASSWORD: odoo
    volumes:
      -
odoo-db-data:/var/lib/postgresql/data
    restart: unless-stopped
```

```
 # El ERP Odoo
  odoo:
    image: odoo:18
    depends_on:
      - db
    ports:
      - "8069:8069"
    environment:
      HOST: db
      USER: odoo
      PASSWORD: odoo
    volumes:
      - odoo-web-data:/var/lib/odoo
      - ./addons:/mnt/extra-addons
    restart: unless-stopped
volumes:
  odoo-db-data:
  odoo-web-data:
```

EJEMPLO

Ejecuta el yaml desde el terminal

- Desde el terminal y en la ruta donde esté en fichero ejecutamos:

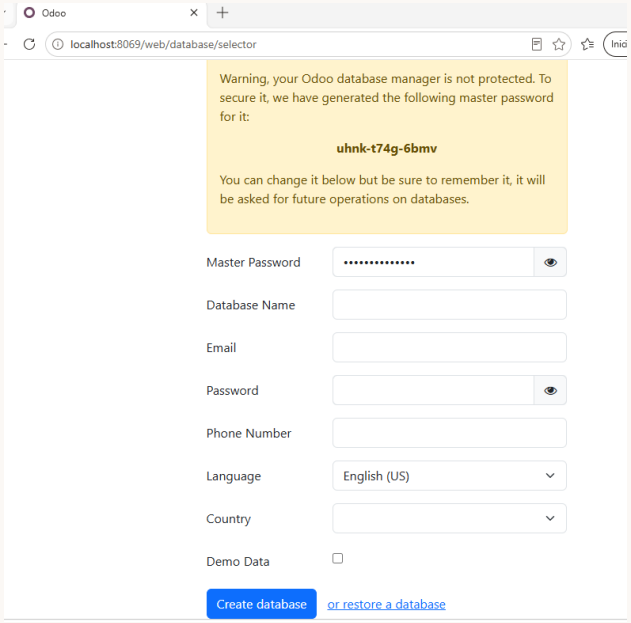
```
docker compose -f <nombre del fichero> up -d
```

PROMETEO
by thePower

EJEMPLO

Acceso a Odoo

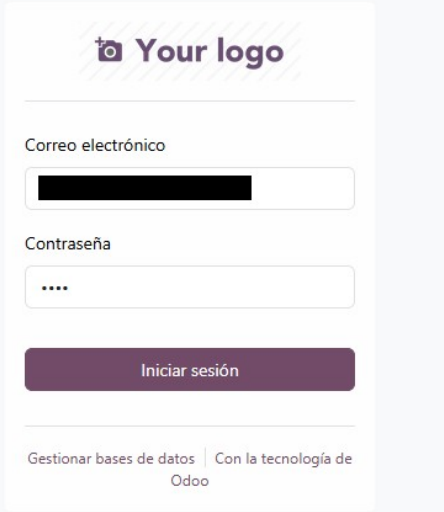
- Desde el navegador, accedemos a:
  - ❑ http://localhost:8069/
- Introducimos los datos para terminar la configuración:
  - ❑ Nombre de la base de datos.
  - ❑ Correo electrónico del administrador.
  - ❑ Contraseña.
  - ❑ Idioma.
  - ❑ País.
  - ❑ Opciones adicionales de demostración.

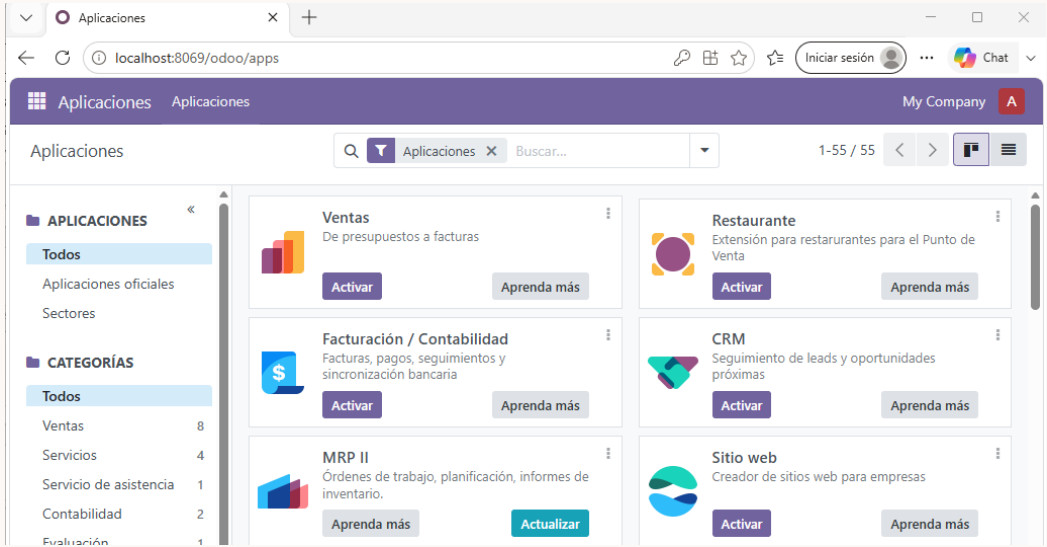


PROMETEO
by thePower

EJEMPLO

Configuración de Odoo





EJEMPLO

Acceso a PostgreSQL

- Vemos los contenedores en ejecución

```
docker ps
```

- Nos conectamos al contenedor de postgres a través del id o del nombre:

```
docker exec -it <nombre> bash
docker exec -it <container>_id bash
```

- Nos conectamos con el usuario que hemos indicado en docker-compose.yml

```
psql -U <usuario> -d <baseDatos>
```

EJEMPLO

Acceso al contenedor de Docker

- Nos conectamos al contenedor de postgres a través del id o del nombre:

```
docker exec -it nombre bash
docker exec -it container_id bash
```

- Actualizamos el sistema

```
apt update
apt upgrade
```

EJEMPLO

Instalar librerías de PDF

- Necesitamos instalar la librería Wkhtmltop
- Instalamos dependencias

```
apt install -y xfonts-75dpi xfonts-base fontconfig libxrender1 libxext6 libfreetype6 wget gnupg ca-certificates procps locales
```

- Descargamos libssl1.1

```
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl/libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2_amd64.deb
```

- Instalamos libssl1.1

```
dpkg -i libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2_amd64.deb
```

EJEMPLO

Instalar librerías de PDF

- Descargar wkhtmltopdf 0.12.5

```
wget
https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.12.5/
wkhtmltox_0.12.5-1.bionic_amd64.deb
```

- Instalamos wkhtmltopdf 0.12.5

```
dpkg -i wkhtmltox_0.12.5-1.bionic_amd64.deb
```

- Corregimos las posibles dependencias

```
apt install -f
```

EJEMPLO

Instalar librerías de PDF

- Verificar instalación

```
wkhtmltopdf --version
```

- Reiniciamos el contenedor:

```
docker restart <nombre bash>
docker restart <container_id bash>
```

PROMETEO
by thePower

¿Preguntas?

Espacio abierto para dudas, comentarios o reflexiones sobre lo visto hoy